



§ 40.

Потенциальная энергия

При разгоне любого тела (санок, автомобиля и др.) у него возникает способность совершить механическую работу — у движущегося тела появляется кинетическая энергия. А если тело неподвижно? Обладает ли оно способностью совершить работу?

Проведем два опыта. В первом поднимем и укрепим на нити над ящиком с песком гирию (рис. 235, а). Во втором между упором и шариком поместим предварительно сжатую и связанную нитью пружину (рис. 235, б). Оба тела (гирия и пружина) неподвижны ($v = 0$) и не обладают кинетической энергией. Но и у гири, и у пружины есть возможность совершить работу. Для этого достаточно в обоих случаях пережечь нить. В физике говорят, что тела (поднятая гирия, взаимодействующая с Землей, и сжатая пружина) **обладают потенциальной энергией** (от лат. *potentia* — скрытая способность). Потенциальную энергию в СИ измеряют в тех же единицах, что и работу, — в джоулях.

Важно понимать, что потенциальная энергия не появляется сама по себе. В этих опытах гирия была поднята над столом, пружина была сжата какой-то силой. Значит, чтобы тело запасло потенциальную энергию, необходимо совершить работу. Чем сильнее будет сжата пружина, чем выше будет поднято тело, тем больше у них будет запас потенциальной энергии. Тела, представленные на рисунке 236, уже обладают потенциальной энергией. У трамплина она вызвана прогибом (деформацией) доски, у мышеловки — закручиванием пружины, у лука — изменением расположения древка и тетивы. Из этих и других примеров следует, что **потенциальная энергия — это энергия, обусловленная взаимным расположением взаимодействующих**

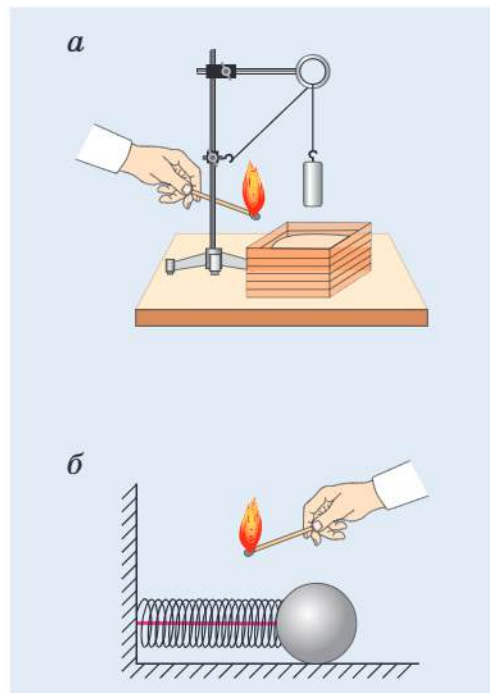


Рис. 235



Рис. 236



Рис. 237

тел или частей тела (гири и Земли, стрелы и тетивы, звеньев пружины). Обозначается потенциальная энергия буквой Π (или $E_{\text{п}}$).

Именно благодаря потенциальной энергии сжатой (закрученной) пружины работают механические часы, реле времени микроволновых печей, движутся некоторые детские игрушки. Потенциальная энергия поднятой с помощью плотины воды (рис. 237) заставляет работать гидроэлектростанции.

■ Главные выводы

1. Неподвижные взаимодействующие тела (система тел) могут обладать способностью совершать механическую работу, а значит, потенциальной энергией.
2. Значение потенциальной энергии зависит от взаимного расположения взаимодействующих тел (частей тела).
3. Потенциальная энергия изменяется только при совершении работы.

? Контрольные вопросы

1. Что характеризует потенциальная энергия?
2. В каких единицах в СИ измеряется потенциальная энергия? Почему?
3. Как изменить потенциальную энергию тела (системы тел)?
4. Как понимать фразу: «Потенциальная энергия сжатой пружины $\Pi = 2 \text{ Дж}$ »?
5. Какими видами энергии обладает мяч, который:
 - а) катится по горизонтальной поверхности земли;
 - б) застрял в ветвях дерева;
 - в) пролетает над волейбольной сеткой?